1MT301 Mezinárodní finance

Cvičení

Jáchym Novotný
KMT FFÚ VŠE

xnovj154 [at] vse.cz
NB 330
KH pondělí 14:30–15:30 (po předchozí domluvě)

Cvičení

1. Intro
2. Platební bilance
3. Devizový trh
4. Směnný kurz, fundamnentální a technická analýza
5. Portfolio z mezinárodních aktiv
6. Forwardy, futures a swapy
7. Opce

Proč mezinárodní finance?

Česká republika je malá otevřená ekonomika, a v zásadě naprostá většina financí je financí mezinárodních

- Pohyby kurzů — naprosto zásadní věc
- Korelace aktiv a ekonomik (diverzifikace vs. zvýšení volatility a rizika)
  - *"Asset pricing is all about covariances"* — Lars Peter Hansen

Proč řešit měnové kurzy v ČR?

- **Dopad na zhodnocování (výnosy):** kurzové pohyby mohou významně zvýšit i snížit návratnost zahraničních investic v CZK. To samozřejmě platí i opačně, pro investice českých subjektů v zahraničí
- **Dopad na řízení likvidity:** subjekty v ČR typicky inkasují a platí v různých měnách
  - příjmy (typicky EUR) vs. výdaje (typicky CZK na mzdy a USD na komodity) $\Rightarrow$ kurzové mezery v cash flow,
  - **závazky** a splátky v cizí měně (úvěry, leasing, importní faktury) $\Rightarrow$ kurzové riziko likvidity.
- **Specifikum ČR: nemáme euro** $\Rightarrow$ měnové riziko je pro české firmy i investory strukturálně přítomné.

CZK/USD v roce 2025 -> -16.5 procenta

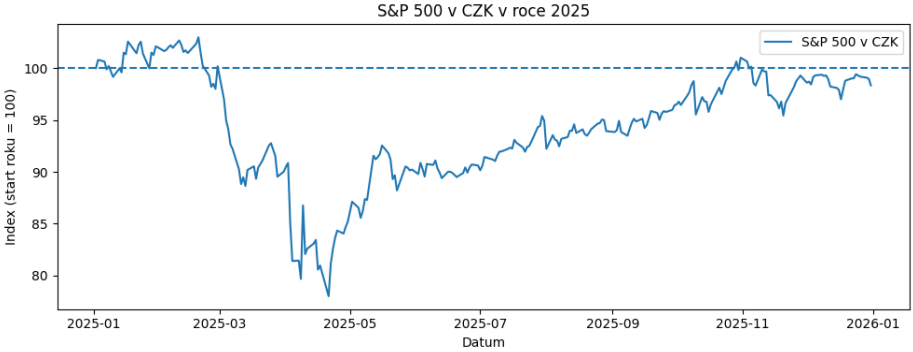
CZK/EUR: roční pohyby

Rok (konec roku)	CZK/EUR	Změna YoY
2019	25,410	–
2020	26,245	+3,29%
2021	24,860	-5,28%
2022	24,115	-3,00%
2023	24,725	+2,53%
2024	25,185	+1,86%

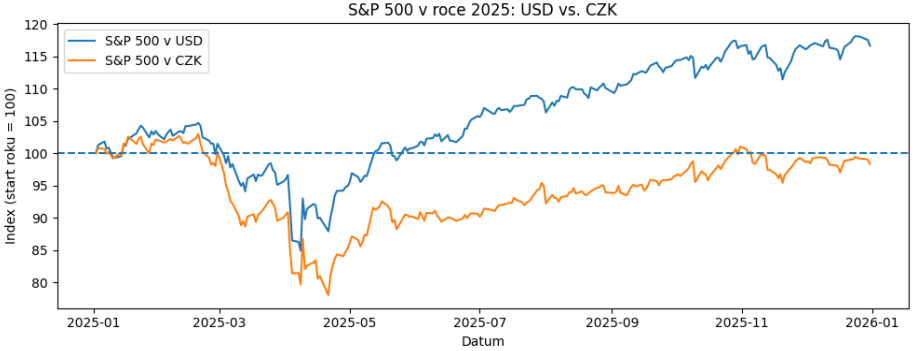
- **Průměrný absolutní roční pohyb (2020–2024): 3,19% p.a.**
- **Implikace pro nehedgovanou pozici:** samotný FX faktor typicky „hýbe“ CZK výnosem v řádu **2–5% ročně**
  $\Rightarrow$ umí **zcela pohltit** běžnou provozní marži, nebo naopak výnos výrazně navýšit.

Co investor? SP500 v roce 2025 -> + cca 16.3 procent

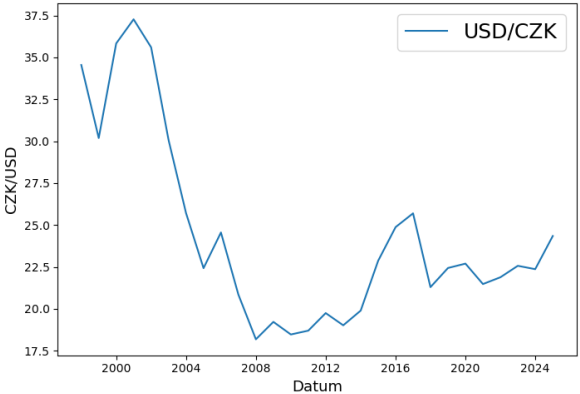
SP500 v CZK roce 2025 -> -1.23 procenta

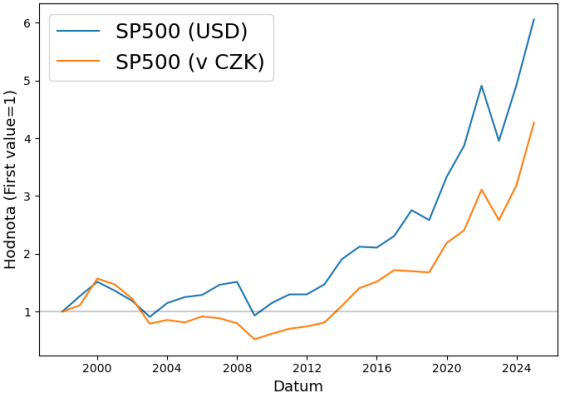


Jak vysvětlit klientovi?



Nominální výnosy z SP500 v CZK (od 12/1997) (v čase t=1 investice 1)



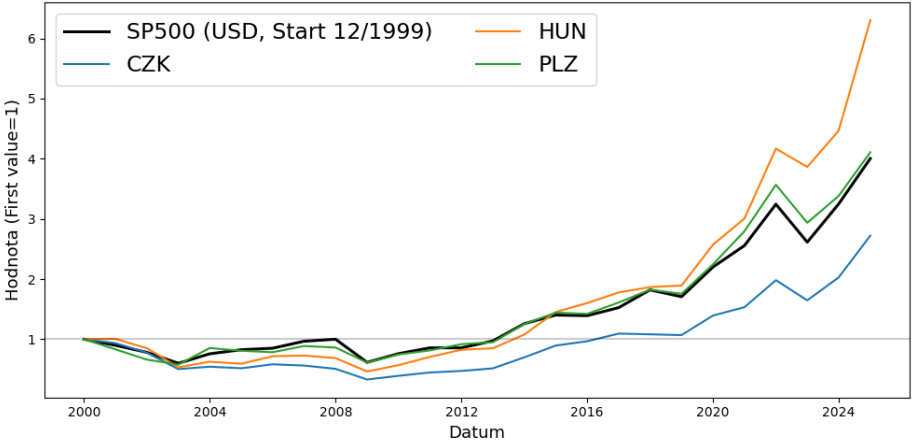


Nominální výnosy z SP500 v CZK (od 12/1997) (v čase t=1 investice 1)

Investice 1997-12-31 – 2024-12-31 (27.0 let)

Měna	Start	Konec	Celkový výnos (%)	CAGR p.a. (%)
USD	1.00	6.06	506.08	6.90
CZK	1.00	4.27	327.06	5.52

Nominální výnosy z SP500 v lokálních CEE měnách

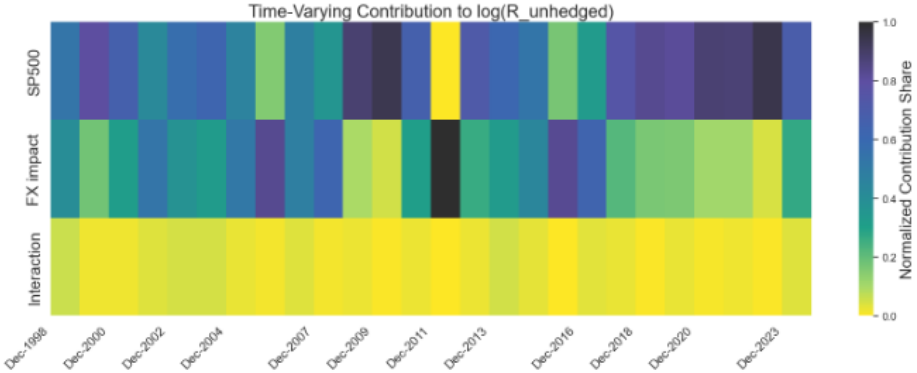


Nominální výnosy z SP500 v lokálních CEE měnách

Investice 1999-12-31 – 2024-12-31 (25.0 let)

Měna	Start	Konec	Celkový výnos (%)
USD	1.00	4.00	300.32
CZK	1.00	2.72	171.95
HUN	1.00	6.30	530.09
PLZ	1.00	4.11	310.69

Příspěvky složek v případě CZK



Příspěvky složek v případě CZK

Cca 63 procent pohybů ve výnosech jde od SP500, a téměř 37 procent od měnového kurzu.

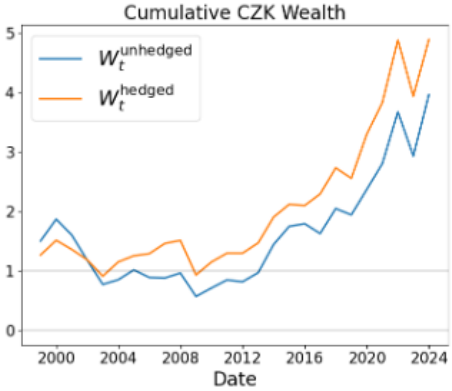
Hedgovat nebo ne?

Hedgovat portfolio z pohledu českého investora?

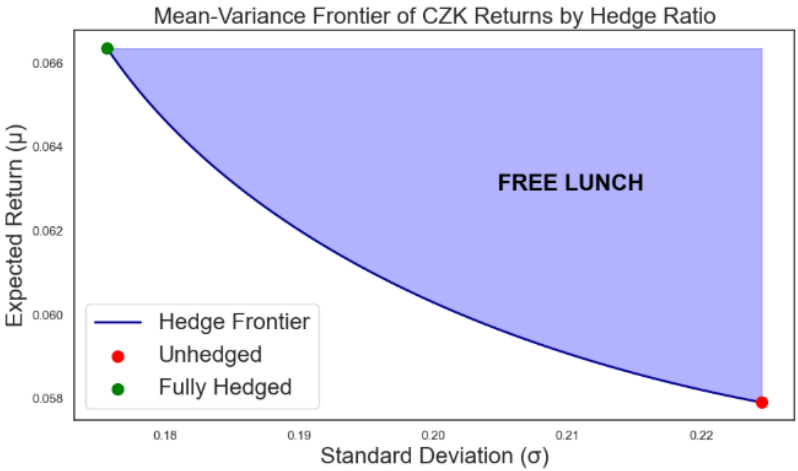
Výhody

Nevýhody

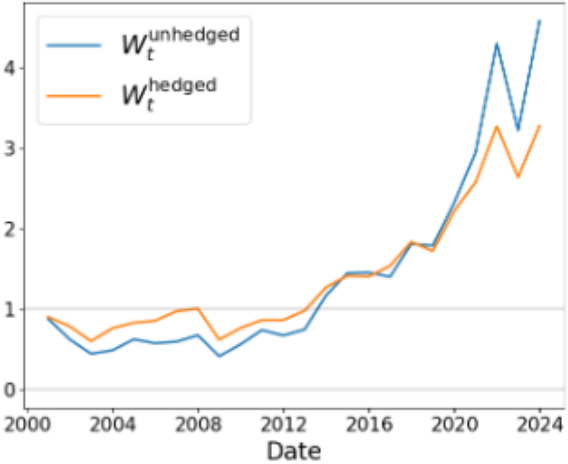
Hedgovat nebo ne?



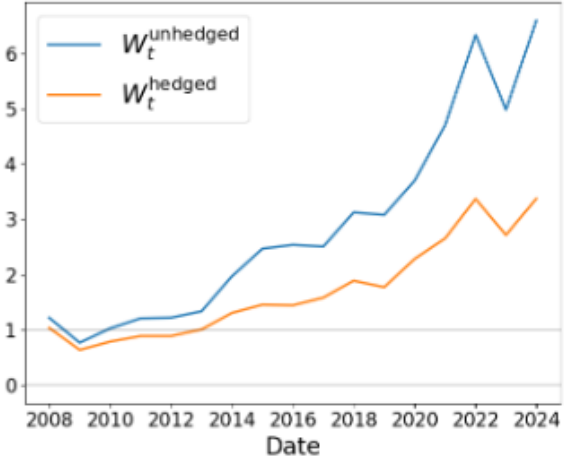
Hedgovat nebo ne?



Maďarsko


W_t^{unhedged}
W_t^{hedged}
0
1
2
3
4
2000
2004
2008
2012
2016
2020
2024
Date

Rumunsko


W_t^{unhedged}
W_t^{hedged}
0
1
2
3
4
5
6
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Date

Průměrné denní obraty na devizovém trhu			
Říjen 2025	**USD/CZK**	**EUR/CZK**	**JPY/CZK**
Spot (celkem)	**79,2**	**716,0**	**2,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	36,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	29,0	356,0	1,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	50,2	324,0	1,0
Outright forward + FX swap (celkem)	**1 059,0**	**5 281,0**	**2,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	109,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	920,0	4 717,0	1,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	139,0	455,0	1,0
Opce - nominální hodnota (celkem)	**2,0**	**203,0**	**0,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0
s finančními institucemi v zahraničí	1,0	78,0	0,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	1,0	125,0	0,0
Celkem	**1 140,2**	**6 200,0**	**4,0**

Průměrné denní obraty na devizovém trhu				(v mil. USD za den)
Říjen 2025	EUR/USD	USD/JPY	Ostatní	Celkem
Spot (celkem)	**214,0**	**1,0**	**201,0**	**1 235,5**
s ostatními market-makery v tuzemsku	4,0	0,0	21,0	**61,0**
s finančními institucemi v zahraničí	132,0	1,0	115,0	**640,0**
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	78,0	0,0	65,0	**534,5**
Outright forward + FX swap (celkem)	**1 771,0**	**1,0**	**884,0**	**9 234,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0	**109,0**
s finančními institucemi v zahraničí	1 713,0	1,0	676,0	**8 144,0**
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	58,0	0,0	208,0	**981,0**
Opce - nominální hodnota (celkem)	**4,0**	**0,0**	**26,0**	**239,0**
s ostatními market-makery v tuzemsku	0,0	0,0	0,0	**0,0**
s finančními institucemi v zahraničí	2,0	0,0	13,0	**96,0**
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí)	2,0	0,0	13,0	**143,0**
Celkem	**1 989,0**	**2,0**	**1 111,0**	**10 708,5**

Průměrný denní devizový obrat ve finančních centrech

	2001	2004	2007	2010	2013	2016	2019	2022
Velká Británie	542	835	1 483	1 854	2 726	2 406	3 576	3 755
USA	273	499	745	904	1 263	1 272	1 370	1 912
Singapur	104	134	242	266	383	517	640	929
Hongkong	68	106	181	238	275	437	632	694
Japonsko	153	207	250	312	374	399	376	433
Švýcarsko	76	85	254	249	216	156	264	350
Čína	0	1	9	20	44	73	136	153
Rusko	10	30	50	42	61	45	47	49
Polsko	5	7	9	8	8	9	9	13
Česko	2	2	5	5	5	4	7	9
Maďarsko	1	3	7	4	4	3	4	6
Slovensko	1	2	3	0	1	2	1	0

Pramen: Triennial Central Bank Survey, BIS, 15. 11. 2022.

GS Blackfliars office

Exchanges

Goldman Sachs • Podcast • Aktualizováno před 2 dny

Fundamentals Still Matter: Lone Pine's David Craver · 24:48

'Affordability': Consumer Concerns and Government Proposals · 25:07

Zobrazit celý podcast

2. cvičení

Devizový trh

Devizový trh v kostce

- V oběhu je v tuto chvíli zhruba **180+ národních měn**.
- FX trh je **v principu non-stop (24/5)**, ale likvidita a většina obchodů se koncentruje **do pracovních hodin** hlavních finančních center.
- Globálně dominuje dolar – dolarizace zahraničního obchodu a ekonomik, mezinárodní obchod. Významná role eura, nízký význam čínského juanu.

Podíl transakcí na devizovém trhu podle měnových párů

	2001	2004	2007	2010	2013	2016	2019	2022
USD	90	88	86	85	87	88	88	88
EUR	38	37	37	39	33	31	32	31
JPY	24	21	17	19	23	22	17	17
GBP	13	16	15	13	12	13	13	13
CNY	0	0	0	1	2	4	4	7
AUD	4	6	7	8	9	7	7	6
CAD	4	4	4	5	5	5	5	6
CHF	6	6	7	6	5	5	5	5
HKD	2	2	3	2	1	2	4	3
SGD	1	1	1	1	1	2	2	2
SEK	2	2	3	2	2	2	2	2
KRW	1	1	1	1	1	2	2	2

USDCZK 20.7361 +.2105
BGN 20.7324/20.7399 BGN
At 13:56 Op 20.5512 Hi 20.7372 Lo 20.5450 Close 20.5256 Value 03/04/26
USDCZK BGN Curncy
94) Suggested Charts
96) Actions
97) Edit
Line Chart
Period 3 Range 3 19:00 - 22:59 BGN
Mov Avgs
Key Events
1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max 3 Min
Table
Related Data
Add Da
Edit Chart
Track
Annotate
News
Zoom
Last Price 20.7361
Close on 02/25 ---- 20.5151
High on 03/02 13:54 20.7361
Average 20.5562
Low on 02/27 18:06 20.4780
+0.2211
1.08%
20.7500
20.7361
20.7000
20.6500
20.6000
20.5500
20.5000
08:00
16:00
26 Feb 2026
08:00
16:00
27 Feb 2026
00:00
08:00
16:00
02 Mar 2026

USDEUR ↓.8545 +.0079 BGN .8545 / .8545 BGN
At 13:57 Op .8487 Hi .8548 Lo .8478 Close .8466 Value 03/04/26
USDEUR BGN Curncy
94) Suggested Charts
96) Actions
97) Edit
Line Chart
Period 3 Range 3 19:00 - 22:59 BGN
Mov Avgs
Key Events
1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max 3 Min
Table
Related Data
Add Da
Edit Chart
Track
Annotate
News
Zoom
Last Price 0.8545
Close on 02/25 ---- 0.8467
High on 03/02 09:36 0.8548
Average 0.8480
Low on 02/26 02:45 0.8454
+0.0078
0.92%
0.8545
0.8540
0.8520
0.8500
0.8480
0.8460
08:00
16:00
26 Feb 2026
08:00
16:00
27 Feb 2026
00:00
08:00
16:00
02 Mar 2026

USDCZK
20.6687
+.1431
BGN 20.6650/20.6723 BGN
At 10:54 Op 20.5512 Hi 20.7323 Lo 20.5450 Close 20.5256 Value 03/04/26
USDCZK BGN Curncy
94) Suggested Charts
96) Actions
97) Edit
Line Chart
03/02/2025 - 03/02/2026
BGN
Last Price
Local CCY
Mov Avgs
Key Events
1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Daily
Table
Related Data
Add Da
Edit Chart
Track
Annotate
News
Zoom
Last Price 20.6687
High on 03/03/25 23.8554
Average 21.3004
Low on 01/27/26 20.1270
24.0000
23.5000
23.0000
22.5000
22.0000
21.5000
21.0000
20.6687
20.5000
20.0000
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
2025
2026

Bid–Ask spready na FX

- **Bid–Ask spread** – rozdíl mezi cenou, za kterou lze měnu prodat (bid), a cenou, za kterou ji lze koupit (ask).
- Na **obou stranách trhu** (bid i ask) **market makeři**, kteří kotují ceny v reálném čase.
- **Order book** – seznam čekajících objednávek k nákupu (bid) a prodeji (ask) s uvedenými cenami a množstvím.
- **Top-of-book oblast**
- **Mid** – Analytický -abstraktní- pojem, zachycují průměr ve spreadu.

Order Book

Hloubku trhu nevidíme

- **Co to znamená:** Veřejně vidíme jen nejlepší nabídky (top-of-book); velká část objednávek je v trhu, ale není zadaná.
- **Jak se s tím pracuje:** Skutečná podoba order booku se odhaduje matematickými a statistickými postupy.
- **Spoofing:** Vložení vzdálených příkazů mimo bid–ask spread za účelem testování reakce trhu pro lepší pochopení struktury order booku — **nelegální**.

Bid–Ask Spread

- Rozpětí mezi prodejním a nákupním kurzem
- Vyjadřuje se rozdílem – v **bodech (pipsech)** nebo v **procentech**
- Představuje výnos market makera při současném nákupu a prodeji

V bodech (pipsech):

$$(SR_{ASK} - SR_{BID}) \times X = Y \text{ pips}$$

V procentech:

$$\frac{SR_{ASK} - SR_{BID}}{SR_{MID}} \times 100 = Y\%$$

United States | Browse | 11:57:49 | 03/02/26

Economic Releases | All Economic Releases | View Age

	Date Time	A	M	R	Event	Period	Surv(M)	Actual
21)	03/02 15:45				S&P Global US Manufacturing ...	Feb F	51.4	--
22)	03/02 16:00				ISM Manufacturing	Feb	51.5	--
23)	03/02 16:00				ISM Prices Paid	Feb	60.0	--
24)	03/02 16:00				ISM New Orders	Feb	53.3	--
25)	03/02 16:00				ISM Employment	Feb	48.3	--

Czech Republic | 6) Browse | 11:58:37 | 03/02/26 - 03/09/26

Economic Releases | All Economic Releases | View Agenda Weekly

Date Time	A	M	R	Event	Period	Surv(M)	Actual	Prior	Revised
21) 03/02 09:30				S&P Global Czech Republic Mfg ...	Feb	50.5	50.0	49.8	-
22) 03/02 10:00				Money Supply M2 YoY	Jan	--	4.5%	3.8%	-
23) 03/02 14:00				Budget Balance	Feb	--	--	32.4b	-
24) 03/03 09:00				GDP QoQ	4Q P	0.5%	--	0.5%	-
25) 03/03 09:00				GDP YoY	4Q P	2.4%	--	2.4%	-
26) 03/04 09:00				CPI MoM	Feb P	0.1%	--	0.9%	-
27) 03/04 09:00				CPI YoY	Feb P	1.6%	--	1.6%	-
28) 03/06 09:00				Average Real Monthly Wage YoY	4Q	4.7%	--	4.5%	-
29) 03/06 09:00				Average Nominal Monthly Wage ...	4Q	--	--	7.1%	-
30) 03/09 09:00				Trade Balance National Concept	Jan	--	--	14.8b	-
31) 03/09 10:00				International Reserves	Feb	--	--	$180.7b	-
32) 03/09 10:00				Share of Unemployed 15-65	Feb	--	--	5.1%	-

Typy transakcí

Cena na FX není spojitý proces!

Diskrétní proces může způsobit ztráty nad stop loss.

Pojmy:

- **Stop loss** – pokyn k automatickému uzavření pozice při určité ztrátové ceně, aby se omezila ztráta.
- **Market Order** – pokyn k okamžitému nákupu nebo prodeji za aktuálně dostupnou tržní cenu.
- **Limit Order** – pokyn k nákupu nebo prodeji za předem stanovenou cenu, nebo lepší.

Slippage na devizovém trhu

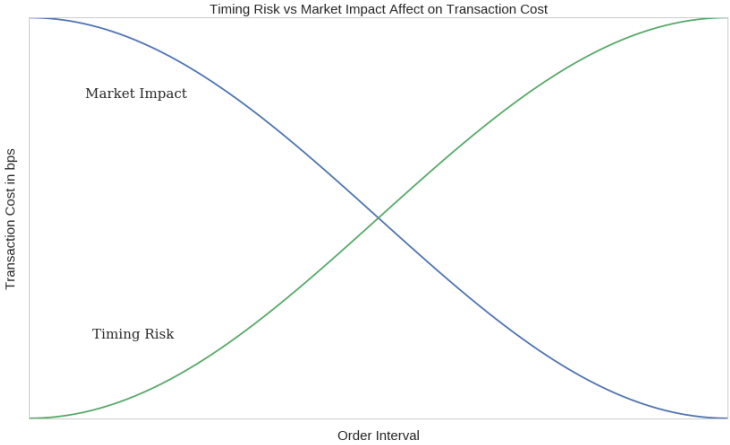
Co je slippage

Rozdíl mezi aktuální a skutečně dosaženou cenou, vznikající při provedení obchodu, jehož velikost ovlivňuje tržní cenu.

- Market order – rychlé provedení, ale vyšší riziko slippage
- Limit order – kontrola ceny, ale riziko změny tržních podmínek v průběhu realizace obchodu

Typy transakcí

Proč se větší transakce nedělají jako market order?



Jak zobchodovat větší FX transakci (např. 10 mil. USD) v ČR

- **1) Přes vlastní banku (market maker)**
  - Zavolám / pošlu RFQ své bance.
  - Banka mi kotuje **bid** a **ask** (dvoucestná kotace) a obchod se provede.
  - **Co je důležité:** banka si následně *risk/pozici* řídí sama (hedge, internalizace, přeposkládání) – **není to můj problém**.
- **2) OTC mimo banku**
  - **Přímo s domluvenou protistranou** (bilaterálně): sjednám kurz a settlement.
  - **„Liftago style“ (multi-dealer / RFQ platforma):** zadám poptávku, **vyskočí mi nabídky** od více protistran, vyberu nejlepší.
- **3) Přes burzu (exchange)**
  - Zadám příkaz na **organizovaném trhu** (futures/FX produkty podle dostupnosti).
  - Transparentnější order book, ale jiné specifikace (kontrakty, margin, expirace).

Pojmy

OTC vs. Burza (co to vlastně je?)

- **Burza** – umožňuje obchodování *fungible* věcí: účastníci se neznají, burza je propojí, ale nevíte, od koho jste tu fungible věc dostali. Nemáte kreditní riziko, všechno zajistí clearinghouse burzy
- **OTC** – obchody přímo mezi dvěma stranami, které se nějak najdou - mohou se znát, spojit je broker atp. Výhody: flexibilita, širší možnosti přizpůsobení. Nevýhody: vyšší **náklady vyhledávání** a **kreditní riziko** protistrany.

Na FX trhu hraje důležitou roli **arbitráž**, která drží ceny konzistentní napříč platformami. Viz dále

Algoritmický market maker

- **Algoritmický market maker** – účastník trhu na elektronické burze, který **neustále kotuje ceny** (je současně na straně *bid* i *ask*).
- Neustále nakupuje a prodává: nakoupenou pozici obvykle rychle překlápí na prodej a vydělává na **bid–ask spreadu**.
- Existují různé technické způsoby, jak tuto strategii realizovat.
- Na moderní burze jsou zjednodušení typu „když někdo prodává, někdo jiný kupuje“ v top-of-book často zavádějící: protistranou je v praxi **typicky algoritmický market maker**, protože člověk není dost rychlý.

Rovnováha spekulanta a RW

Rovnováha spekulanta (no-arbitrage / no-free-lunch intuice):

$$\mathbb{E}_t[\Delta SR_{t+1}] \approx 0$$

.

Sloupcový graf CZK/USD

Svícový graf CZK/USD

Role na finančních trzích

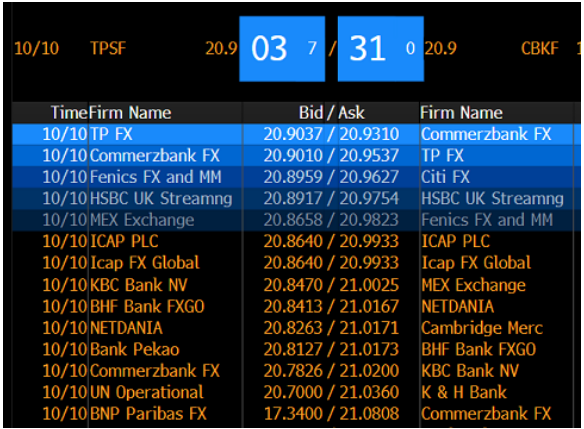
- **Market maker (tvůrce trhu)** – už jsme popsali
- **Dealer (obchodník)** – obchoduje na **svůj vlastní účet**
- **Broker (zprostředkovatel)** – Zprostředkovává obchod mezi dealery, nemá vlastní účet

OTC offer 10/10

BHFX	BHF Bank FXGO	20.8413 / 21.0173
BPFX	BNP Paribas FX	17.3400 / 24.4965
CBKF	Commerzbank FX	20.9010 / 20.9310
CIFX	Citi FX	20.9442 / 20.9627
CMEM	Cambridge Merc	20.9864 / 21.0171

Obrázek: Na grafu je vidět nabídka dvojcestné kotace (bid i ask). Pokud by byla nabídnuta pouze jedna cena, jednalo by se o jednocestnou kotaci – ta je projevem oligopolního postavení kotujících vůči klientům.

Seřazené nabídky na bid-ask dle výhodnosti



Time	Firm Name	Bid / Ask	Firm Name
10/10	TP FX	20.9037 / 20.9310	Commerzbank FX
10/10	Commerzbank FX	20.9010 / 20.9537	TP FX
10/10	Fenics FX and MM	20.8959 / 20.9627	Citi FX
10/10	HSBC UK Streamng	20.8917 / 20.9754	HSBC UK Streamng
10/10	MEX Exchange	20.8658 / 20.9823	Fenics FX and MM
10/10	ICAP PLC	20.8640 / 20.9933	ICAP PLC
10/10	Icap FX Global	20.8640 / 20.9933	Icap FX Global
10/10	KBC Bank NV	20.8470 / 21.0025	MEX Exchange
10/10	BHF Bank FXGO	20.8413 / 21.0167	NETDANIA
10/10	NETDANIA	20.8263 / 21.0171	Cambridge Merc
10/10	Bank Pekao	20.8127 / 21.0173	BHF Bank FXGO
10/10	Commerzbank FX	20.7826 / 21.0200	KBC Bank NV
10/10	UN Operational	20.7000 / 21.0360	K & H Bank
10/10	BNP Paribas FX	17.3400 / 21.0808	Commerzbank FX

Obrázek: Nejvýhodnější nabídka na bidu nemusí být zároveň nejvýhodnější nabídka na bidu

Executable offers podle velikosti

Source	Firm Name	Bid / Ask
BGN	Bloomberg BGN	20.8390 / 21.0200
BGNE	BGN Executable	20.8206 / 21.0545
	BGN Executable 1M-5M	20.8206 / 21.0545
	BGN Executable 5M-10M	20.7730 / 21.1033
	BGN Executable 10M-25M	20.6382 / 21.1736
	BGN Executable 25M+	20.0875 / 21.5712
CMPN	Composite(NY)	20.8390 / 21.0200
BFIX	Bloomberg Fixing	20.8712 / 20.9925
LAST	Last Update	20.8390 / 21.0200

Obrázek: U kotací typu executable offers se šířka bid–ask spreadu zvětšuje s rostoucím objemem požadovaného obchodu. Důvodem je omezená likvidita na trhu: malé částky lze realizovat za úzký spread, ale při větších objemech roste riziko posunu ceny proti obchodníkovi (slippage). Proto tvůrci trhu pro vyšší objemy nastavují méně výhodné kotace, aby zohlednili vyšší transakční náklady a riziko.

Motivace pro vstup na devizový trh

Obchodní banky výnosy z obchodování, arbitráž, spekulace, zajištění (hedging)

Firmy směna měn pro obchod, zajištění

Hedgové fondy spekulace

Centrální banky intervence, správa devizových rezerv

USDCZK BGN Curncy
94) Suggested Charts
96) Actions
97) Edit
FX Session Chart
Period 1 Range 1 18:00 - 21:59 BGN
Mov Avgs
Key Events
Study FX Sessions
Display Se...
Display Se...
1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max 1 Min
Table
Add Data
Edit Chart
Track
Annotate
News
Zoom
Last Price 21.2927
Close on 03/13 ---- 21.4228
High on 03/15 22:00 21.4300
Average 21.3788
Low on 03/16 12:23 21.2790
Tokyo Open 21.4192
Tokyo High 21.4300
Tokyo Low 21.3548
Tokyo Close 21.3973
London Open 21.3921
London High 21.4248
London Low 21.2790
London Close 21.2927
New York Open 21.2905
New York High 21.2990
New York Low 21.2790
New York Close 21.2927
21.4400
21.4300
21.4192
21.3973
21.3921
21.3800
21.3600
21.3548
21.3400
21.3200
21.2990
21.2927
21.2790
-0.1301
-0.61%
20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
16 Mar 2026

Uzavřená a otevřená devizová pozice

- **Uzavřená devizová pozice** - pohledávky a závazky v konkrétní zahraniční měně se rovnají (co do výše, splatnosti a úročení) - český investor: koupě akcií v USD + zajištění CZK/USD forwardem
- **Dlouhá devizová pozice** - pohledávky (aktiva) v cizí měně > závazky - český investor drží USD aktiva bez zajištění (profit z posílení USD)
- **Krátká devizová pozice** - závazky v cizí měně > pohledávky - český investor má úvěr v EUR, ale příjmy v CZK (profit z oslabení EUR)

Devizová pozice

A	Uzavřená devizová pozice		P
pohledávka	1000 EUR	závazek	1000 EUR
splatnost	11.7.2014	splatnost	11.7.2014
úroková sazba	fixní 4,5%	úroková sazba	fixní 4,5%

Obrázek: Bez expozice na změnu směnného kurzu

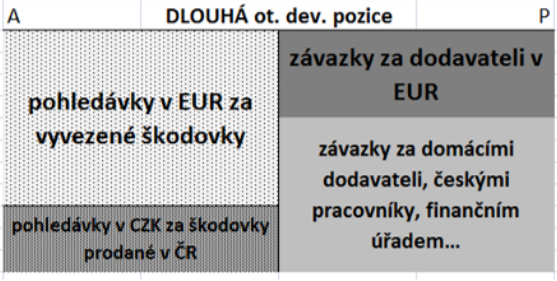
Devizová pozice

A	Otevřená devizová pozice		P
pohledávka	**1600 EUR**	závazek	1000 EUR
splatnost	11.7.2014	splatnost	11.7.2014
úroková sazba	fixní 4,5%	úroková sazba	fixní 4,5%

A	Otevřená devizová pozice		P
pohledávka	1000 EUR	závazek	1000 EUR
splatnost	11.7.2014	splatnost	**11.10.2014**
úroková sazba	fixní 4,5%	úroková sazba	fixní 4,5%

A	Otevřená devizová pozice		P
pohledávka	1000 EUR	závazek	1000 EUR
splatnost	11.7.2014	splatnost	11.7.2014
úroková sazba	fixní 4,5%	úroková sazba	**LIBOR + 1,5%**

Devizová pozice



Obrázek: Profit z posílení EUR

Devizová pozice

Obrázek: Profit z oslabení USD

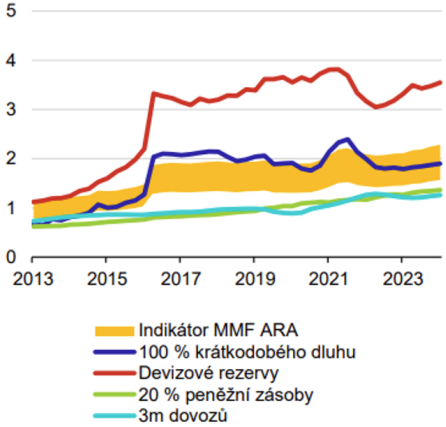
Devizová pozice – maďarské hypotéky v CHF

- Před krizí 2008–2009 nabízely banky v Maďarsku hypotéky v **CHF**
  - nižší úrokové sazby než v HUF
  - pro klienty výhodnější splátky na začátku
- Domácnosti měly **příjmy v HUF**, ale **dluhy v CHF**
  - otevřená krátká devizová pozice v CHF
  - závazky > pohledávky v cizí měně
- Po oslabení HUF vůči CHF:
  - splátky v HUF dramaticky vzrostly
  - tisíce domácností se dostaly do problémů se splácením
  - banky i stát musely zasahovat (restrukturalizace, konverze hypoték)

EURCZK 24.464 +.013 BGN 24.394/24.534 BGN
At 21:06 Op 24.467 Hi 24.469 Lo 24.461 Close 24.451 Value 03/18/26
EURCZK BGN Curncy 94) Suggested Charts 96) Actions 97) Edit Line Chart
03/19/2013 - 03/15/2026 BGN Last Price Local CCY Mov Avgs Key Events
1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Daily Table + Related Data Add Da Edit Chart
Track Annotate News Zoom
Last Price 24.464
High on 01/12/15 28.324
Average 25.823
Low on 04/13/23 23.269
28.000
27.000
26.000
25.000
24.464
24.000
23.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Devizové rezervy rostly rychleji než indikátory jejich adekvátnosti

(rezervní aktiva ČNB a indikátory adekvátnosti, bil. Kč)



Devizová spekulace vs. arbitráž

- **Devizová spekulace**
  - zisk na základě očekávaných pohybů kurzu
  - nese tržní měnové riziko
  - devizová pozice otevřená (dlouhá / krátká)
  - příklady: short selling, carry trade
- **Devizová arbitráž**
  - zisk na základě známých cenových rozdílů
  - bez kurzového rizika a rizikové prémie
  - příklady: bilaterální, multilaterální, depozitní arb.

Arbitráž na spotovém trhu

- **Bilaterální arbitráž** (vstupní kapitál 10 mil. CZK)

Market maker kotuje	BID	ASK
ČS a. s. (CZK/EUR)	26,512	26,518
KB a. s. (CZK/EUR)	26,523	26,529

$$\frac{10 \text{ mil. CZK}}{26{,}518 \text{ CZK/EUR}} \cdot 26{,}523 \text{ CZK/EUR} = 10{,}001885 \text{ mil. CZK}$$

Postup: Arbitrér nakoupí u ČS a. s. EUR za 26,518 CZK/EUR a prodá EUR u KB a. s. za 26,523 CZK/EUR.

Zisk:

$$10{,}001885 - 10 = 0{,}001885 \text{ mil. CZK}$$

Trojstranná (triangular) arbitráž – postup

- Využití rozdílů mezi třemi měnovými kurzy na FX trhu
- **Postup:**
  1. Začnu s určitou částkou v měně A
  2. Směním ji za měnu B (kurz A/B)
  3. Měnu B směním za měnu C (kurz B/C)
  4. Měnu C zpět na měnu A (kurz C/A)
- Pokud na konci dostanu více než na začátku $\rightarrow$ existuje arbitrážní zisk
- Pokud dostanu méně $\rightarrow$ žádná arbitráž, kurzy jsou v rovnováze

Křížové kurzy – vysvětlení a výpočet

- **Křížový kurz** = kurz mezi dvěma měnami, který se neobchoduje přímo, ale dopočítává se přes třetí měnu (nejčastěji USD).
- Princip: spojíme dva známé kurzy vůči USD a získáme hledaný kurz.

Postup výpočtu:

1. Vezmeme kurz měny X vůči USD (X/USD).
2. Vezmeme kurz USD vůči měně Y (USD/Y).
3. Spojíme:

$$X/Y = X/USD \times USD/Y$$

4. Alternativně lze použít i tvar s dělením:

$$X/Y = \frac{X/USD}{Y/USD}$$

Triangulární arbitráž a role USD

- Triangulární arbitráž se v praxi **nejčastěji počítá přes USD**, protože USD je **nejlikvidnější měna** na FX trhu.
- USD je protistranou ve většině měnových párů, má nejnižší spready a nejvyšší objemy obchodů.

Likvidita na FX trhu:

- schopnost měnu *rychle nakoupit nebo prodat* bez výrazného vlivu na cenu,
- měřítkem jsou *obchodní objemy*, *šířka bid–ask spreadu* a *hloubka trhu*,
- čím vyšší likvidita, tím levnější a spolehlivější je směna.

Příklad: křížové kurzy

Čtení tabulky: buňka v řádku **X** a sloupci **Y** udává kurz **X/Y**. Např. v řádku **USD** a sloupci **CNY** je kurz **USD/CNY = 0.1628**.

X / Y	USD	CNY	JPY	HKD	IDR	KRW	SGD	EUR
USD	–	0.1628	0.0098	0.1289	0.0001	0.0009	0.7878	1.3731
CNY	6.1431	–	0.0601	A)	0.0005	0.0057	4.8400	8.4556
JPY	102.1900	16.6340	–	13.1682	0.0088	C)	D)	140.2800
HKD	7.7605	1.2633	0.0759	–	0.0007	0.0072	6.1140	10.6531
IDR	11597.5000	1887.8900	113.8300	1494.3200	–	10.8034	9131.0800	15946.0900
KRW	1073.5000	174.7489	B)	138.3283	0.0926	–	845.7185	1473.7957
SGD	1.2693	0.2066	0.0124	0.1636	0.0001	0.0012	–	1.7425
EUR	0.7285	0.1186	0.0071	0.0939	0.0001	0.0007	0.5739	–

Úkol: Spočítejte křížové kurzy A) CNY/HKD B) KRW/JPY C) JPY/KRW D) JPY/SGD

Řešení A – CNY/HKD

- Hledáme křížový kurz mezi CNY a HKD
- V tabulce máme:
  - CNY/USD = 6,1431
  - USD/HKD = 0,1289
- Spojením těchto dvou kurzů dostaneme CNY/HKD:

$$\begin{aligned} \text{CNY/HKD} &= \text{CNY/USD} \times \text{USD/HKD} \\ &= 6,1431 \times 0,1289 \approx 0,7918 \end{aligned}$$

- Jiná možnost: použít i HKD/USD = 7,7605 a vydělit:

$$\text{CNY/HKD} = \frac{\text{CNY/USD}}{\text{HKD/USD}} = \frac{6,1431}{7,7605} \approx 0,7915$$

- Oba postupy vedou ke stejnému výsledku (rozdíl je jen v zaokrouhlení).

Řešení B – KRW/JPY

- Hledáme křížový kurz KRW/JPY
- V tabulce máme:
  - KRW/USD = 1 073,5000
  - USD/JPY = 0,0098
- Spojíme kurzy:

$$\text{KRW/JPY} = \text{KRW/USD} \times \text{USD/JPY}$$

$$= 1\,073{,}5000 \times 0{,}0098 \approx 10{,}5203$$

- Výsledek:

$$\mathbf{KRW/JPY = 10{,}5203}$$

Řešení C – JPY/KRW

- Hledáme křížový kurz JPY/KRW
- V tabulce máme:
  - JPY/USD = 102,1900
  - USD/KRW = 0,0009
- Spojíme kurzy:

$$\text{JPY/KRW} = \text{JPY/USD} \times \text{USD/KRW}$$

$$= 102{,}1900 \times 0{,}0009 \approx 0{,}0920$$

- Výsledek:

$$\mathbf{JPY/KRW = 0{,}0920}$$

Řešení D – JPY/SGD

- Hledáme křížový kurz JPY/SGD
- V tabulce máme:
  - JPY/USD = 102,1900
  - USD/SGD = 0,7878
- Spojíme kurzy:

$$\text{JPY/SGD} = \text{JPY/USD} \times \text{USD/SGD}$$

$$= 102{,}1900 \times 0{,}7878 \approx 80{,}5053$$

- Výsledek:

$$\mathbf{JPY/SGD = 80{,}5053}$$

3. cvičení

Technická a fundamentální analýza

Technická analýza — úvod I

- **Technická analýza (TA)** představuje analytický přístup, jehož cílem je identifikovat opakující se vzorce a vztahy v časových řadách cen a objemů obchodů a na jejich základě **formulovat očekávání budoucího vývoje tržních cen**.

Volume v technické analýze

Volume (objem obchodů) vyjadřuje, kolik kontraktů nebo jednotek aktiva bylo zobchodováno za určité období. Je klíčovým ukazatelem **síly trendu** a **momentu** – vysoký volume potvrzuje pohyb ceny, nízký naznačuje slabost.

Problém u FX: Na devizovém trhu *neexistuje centrální burza*, takže skutečný objem obchodů nelze přesně zjistit. Různí účastníci (banky, brokeři, ECN) mají pouze **částečná data**, takže někdo vidí více než jiní — to ale platí v různé míře v *zásadě na všech trzích*.

Příklad — americké akcie: Ani zde není obraz úplný. Většina orderů se nikdy **nedostane na hlavní burzu** – proběhnou v *dark poolech*, interních systémech brokerů nebo mimo oficiální trh. Ti, kdo tyto toky sledují, tak mají **lepší přehled o skutečné aktivitě**, zatímco zveřejněné volume z NYSE či NASDAQ zachycuje jen *zlomek celkového dění*.

Technická analýza — úvod II

- Vztah k **hypotéze efektivních trhů (EMH)** — *Fama, 1970*: Ve svém článku Fama zkoumal, zda je teoreticky možné na daném aktivu empiricky prokázat či vyvrátit účinnost technické analýzy, tedy **zda** lze z historických dat odvodit informace s prediktivní hodnotou.

Slabá efektivita trhu

- **Slabá forma efektivity trhu** (*Weak-form EMH*, Fama, 1970) označuje situaci, kdy jsou všechny informace obsažené v minulých **cenách a objemech obchodů** již plně zohledněny v aktuální tržní ceně.
- Minulý vývoj trhu proto *neposkytuje využitelnou informaci* pro predikci budoucích cen či výnosů.
- Formálně lze tuto podmínku vyjádřit jako:

$$E[r_{t+1} \mid P_t, P_{t-1}, \ldots, V_t, V_{t-1}, \ldots] = 0,$$

  kde $r_{t+1} = P_{t+1} - P_t$ představuje výnos, P_t cenu a V_t objem obchodů.
- Jestliže tato rovnice platí, nelze z minulých tržních dat odvodit prediktivní vztah a **technická analýza nemůže systematicky generovat nadvýnosy**.

Náhodná procházka a testování

- Typickým procesem slabě efektivního trhu je náhodná procházka (*Random Walk*).
- Model náhodné procházky:

$$P_t = P_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathrm{iid}(0, \sigma^2).$$

- **NEUČIT:** Testování hypotézy náhodné procházky:
  - Autokorelační test:

$$\rho_k = \mathrm{corr}(r_t, r_{t-k}) = 0 \quad \forall k > 0$$

  - Test jednotkového kořene (Dickey–Fuller): testuje, zda v modelu

$$P_t = \phi P_{t-1} + \varepsilon_t$$

    platí $\phi = 1$.

Test náhodné procházky: *existenciální* důkaz

Na daném aktivu jde o **existenciální důkaz**, zda je technická analýza vůbec možná — test určuje, *zda* ji lze provádět, nikoli *jak* ji provést.

Empirické výstupy: Technická analýza

Shrnutí empirické literatury (JIMF, JFE, JIFM, JFQA, MS, JBF):

Krátkodobá predikovatelnost: Technická analýza může krátkodobě (1–5 dní) zachytit vzorce v obdobích zvýšené volatility nebo zlomů trendu, kdy jsou velcí obchodníci omezeni likviditou a marginy. Tyto neefektivity však rychle mizí a mají omezený ekonomický význam.

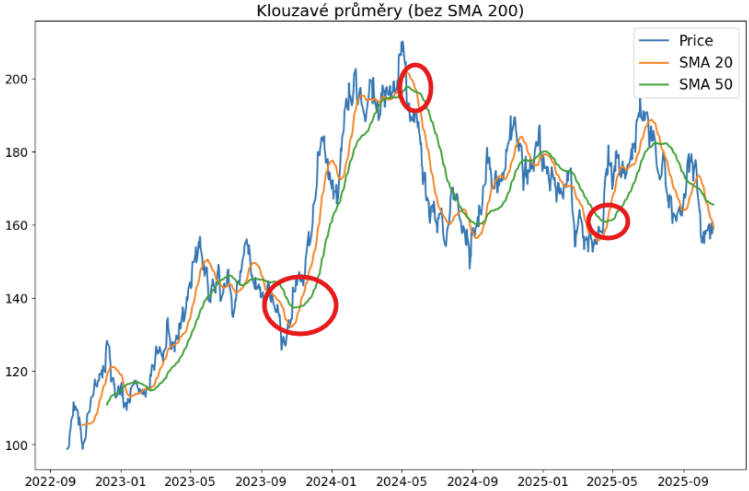
Nestálá účinnost: Ziskovost technických strategií se po roce 2000 snižuje v důsledku algoritmického obchodování a rostoucí informační efektivity trhů.

Dlouhodobá neudržitelnost: Po započtení transakčních nákladů a rizika technická analýza na hlavních měnových párech nepřináší trvale nadvýnosy odpovídající nesenému riziku; případná predikovatelnost je krátkodobá a nestabilní.

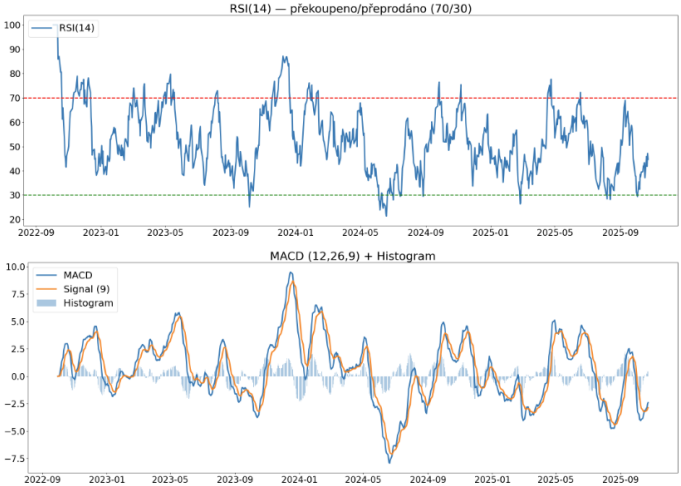
TA na náhodné procházce (RW)

Obrázek: Supporty, resistence, breakouty, trend channely

TA na náhodné procházce (RW)



TA na náhodné procházce (RW)



Proč má technická analýza smysl i při náhodné procházce (I)

- I když je trh **slabě efektivní** a ceny se chovají např. jako **náhodná procházka**, technická analýza (TA) má **analytický význam**.
- TA nemusí nepředpovídat budoucí ceny, ale představuje **matematickou transformaci časové řady**, která pomáhá lépe porozumět dynamice trhu.
- Indikátory (klouzavé průměry, RSI, MACD aj.) jsou **deterministické funkce** minulých cen:

$$s_t = f(P_t, P_{t-1}, \dots),$$

  které převádějí historii do jiné matematické podoby — např. **vyhlazují šum** nebo **zvýrazňují trend**.
- Technické signály jsou tak **matematicky konzistentní** s náhodnou procházkou — neporušují její vlastnosti, ale umožňují je **lépe popsat a analyzovat**.

Proč má technická analýza smysl i při náhodné procházce (II)

- Ukazatele TA lze chápat jako **filtry šumu** — místo předpovědi hledají *strukturní vlastnosti* v sekvenci náhodných pohybů.
- I v čistě náhodném procesu se objevují **sekvence trendů a reverzí**, které jsou z pohledu TA interpretovatelné.
- To, že trh je „nepředvídatelný“, neznamená, že je *neanalyzovatelný*.

Pozor při zpětné analýze technických signálů

- Při **zpětné analýze (backtestu)** směnných kurzů může často vycházet, že určitý **technický signál „funguje“** a generuje zisky.
- Takový výsledek může mít dvě vysvětlení:
  1. **Reálná tržní příležitost** — zachycení přechodné neefektivity nebo strukturální změny v chování trhu.
  2. **Statistický artefakt** — zisk je zdánlivý a vzniká chybou v metodologii.
- Typické zdroje falešné predikovatelnosti:
  - **Bid–ask bias:** zisky mizí po započtení transakčních nákladů nebo spreadů.
  - **In-sample bias:** model je přizpůsoben historickým datům, ale selhává **out-of-sample**.
  - **Data snooping / p-hacking:** při opakovaném testování mnoha strategií se některá jeví zisková čistě náhodou.
- **Většina empirických studií, které tvrdí, že identifikovaly ziskovou strategii, ve skutečnosti zachycuje statistický šum či metodologickou chybu, nikoli reálnou anomálii.**

Reality check: Když něco „funguje“

- Pokud empirická analýza naznačuje, že určitý model či strategie **vykazuje prediktivní sílu nebo ziskovost**, je nutné zachovat **metodologickou zdrženlivost**.
- Vždy je vhodné si položit otázku:

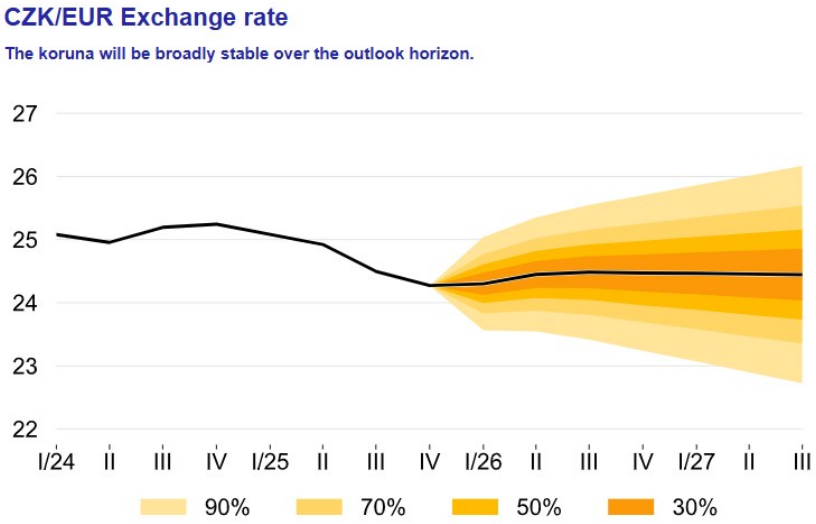
Jak je možné, že tento vztah pozorujeme my, a nikoli instituce s výrazně vyšší analytickou kapacitou?

- Přední kvantitativní hedge fondy (Renaissance, Two Sigma, DE Shaw, Citadel aj.) disponují:
  - špičkovými týmy z fyziky, matematiky a informatiky,
  - přístupem k mikrostrukturálním a alternativním datům,
  - infrastrukturou pro testování tisíců modelů v reálném čase.

Fundamentální analýza

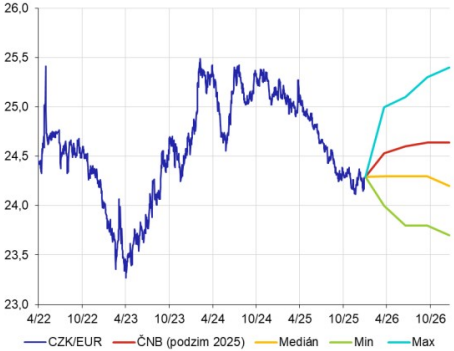
Cíl fundamentální analýzy

- Cílem fundamentální analýzy je **pochopit**, proč se směnný kurz vyvíjel určitým způsobem.
- Snaží se identifikovat, **které ekonomické faktory** za pohybem kurzu stály.
- Zároveň usiluje o **predikci budoucího vývoje** na základě ekonomické teorie a dat.

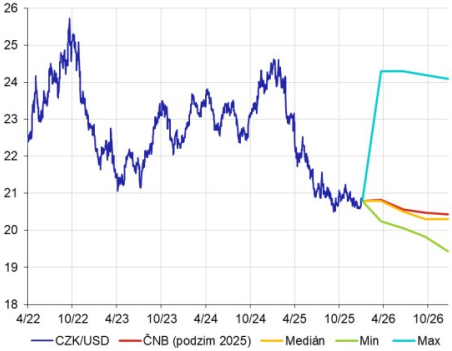


Obrázek: aktuální zpráva o měnové politice ČNB

CZK/EUR



CZK/USD



Analýzy ratingových společností

- Fitch affirms Czech Republic at AA-; Outlook Stable

Fundamentální analýza

Makroekonomický rámec

Nápad, teorie měnového kurzu, ekonomický model

Matematická formalizace

Převod do formalizovaného modelu, jasný jazyk rovnic, logicky konzistentní

Empirická verifikace

Ekonometrie, práce s daty, ověření teorie v praxi

Modely používané v kurzu 1MT301

- **Platebně bilanční přístup**
  - Kurz je určen rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou po devizách
  - Klíčová role platební bilance a čisté investiční pozice
- **Teorie parity kupní síly (PPP)**
  - Dlouhodobě se kurzy přizpůsobují tak, aby ceny košů zboží byly stejné
  - „Zákon jedné ceny“
- **Nekrytá úroková parita (UIP)**
  - Rozdíl domácích a zahraničních úrokových sazeb určuje očekávanou změnu kurzu
  - Vyšší úrok = očekávaná depreciace domácí měny

Teorie parity kupní síly – intuice

- Už **Gustav Cassel (1918)** formuloval myšlenku, že měnový kurz by měl dlouhodobě odpovídat rozdílům v cenových hladinách.
- Je to intuitivní: **„stejné zboží by mělo stát stejně ve všech zemích“**.
- Dobře ilustrovatelné na příkladu Big Macu.

Příklad (Big Mac Index, ilustrace):

- Cena Big Macu v USA: 5 USD
- Cena Big Macu v Japonsku: 600 JPY
- „Správný“ kurz podle PPP: 600 / 5 = 120 JPY/USD
- Intuitivní myšlenka: pokud by měna byla „správně“ oceněná, Big Mac by stál po přepočtu stejně v obou zemích.

Teorie parity kupní síly

Absolutní verze PPP:

$$SR_{PPP,t} = \frac{P_{D,t}}{P_{F,t}}$$

- $SR_{PPP,t}$ – směnný kurz podle parity kupní síly
- $P_{D,t}$ – cenová hladina v domácí ekonomice
- $P_{F,t}$ – cenová hladina v zahraničí

Pro koš zboží:

$$\overline{SR}_{PPP} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_{D,i}\, Q_i}{\sum_{i=1}^{n} P_{F,i}\, Q_i}$$

- vážený průměr cen v domácí a zahraniční ekonomice
- Q_i – množství jednotlivých položek koše

Relativní verze parity kupní síly

- Relativní PPP říká, že změna kurzu odpovídá rozdílu inflace mezi domácí a zahraniční ekonomikou.

$$sr_{PPP(t,t+n)} \cong p_{D(t,t+n)} - p_{F(t,t+n)}$$

- Pokud jsou domácí ceny vyšší než zahraniční, domácí měna má tendenci depreciovat.

Country/Region/World | Contributor | Contributor Composite | Yearly | Quarterly

United States | Browse | Private | Official

Actual / Forecasts | Probability of Recession 25.0%

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Price Indices										
CPI (YoY%)	1.8	1.2	4.7	8.0	4.1	3.0	2.7	2.7	2.4	2.4
PCE Price Index (YoY%)	1.4	1.1	4.1	6.5	3.8	2.6	2.6	2.6	2.2	
Housing Market										
Housing Starts (000s SAA...	1292	1394	1603	1552	1421	1371	1357	1349	1407	
New Home Sales (000s S...	685	830	769	637	665	685	682	706	720	
Existing Home Sales (Mln...	5.0	6.0	6.0	5.1	4.1	4.1	4.1	4.3	4.5	
Building Permits (000s S...	1387	1478	1735	1684	1516	1474	1414	1438	1491	
Labor Market										
Unemployment (%)	3.7	8.1	5.4	3.6	3.6	4.0	4.3	4.4	4.3	
Non Farm Payrolls (000s...	166	-771	603	380	210	122	10	69	80	
Average Hourly Earnings ...	3.0	4.9	4.3	5.4	4.5	4.0	4.0	3.4	3.2	
External Balance										
Curr. Acct. (% of GDP)	-2.1	-2.8	-3.7	-3.8	-3.3	-4.0	-3.7	-3.2	-3.2	-2.7
Financial Balances										
Budget (% of GDP)	-4.7	-15.2	-10.4	-5.3	-6.3	-6.9	-5.4	-6.2	-6.2	-6.3
Government Debt (% of G...	79.0	98.7	97.2	95.8	97.2	99.6	102.2	101.6	103.7	
Interest Rates										
Central Bank Rate (%)	1.75	0.25	0.25	4.50	5.50	4.50	3.75	3.26	3.23	

Country/Region/World | Contributor | Contributor Composite | Yearly | Quarterly

Czech Republic | Browse | Private | Official

Actual / Forecasts | Probability of Recession 7.0%

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Economic Activity										
Real GDP (YoY%)	3.0	-5.4	4.1	2.9	0.1	1.2	2.5	2.5	2.6	2.5
CPI (YoY%)	2.8	3.2	3.9	15.1	10.8	2.5	2.5	1.9	2.2	2.2
Unemployment (%)	2.0	2.6	3.8	3.4	3.6	3.8	4.4	4.6	4.5	4.4
External Balance										
Curr. Acct. (% of GDP)	0.3	1.8	-2.1	-4.7	-0.1	1.7	0.3	0.9	0.6	0.6
Fiscal Balance										
Budget (% of GDP)	0.3	-5.6	-5.0	-3.1	-3.7	-2.0	-2.2	-2.6	-2.7	-2.7
Interest Rates										
Central Bank Rate (%)	2.00	0.25	3.75	7.00	6.75	4.00	3.50	3.38	3.29	

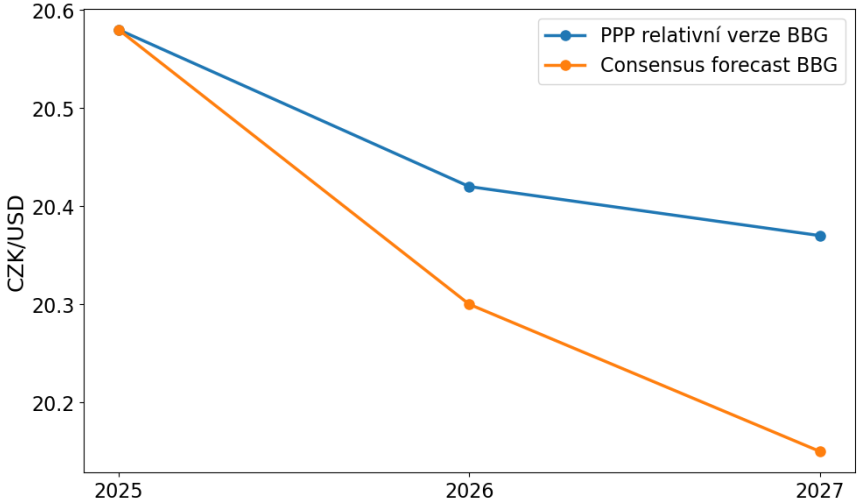
Country/Region/World | Contributor | Contributor Composite | Yearly | Quarterly

Czech Republic | Browse | Private | Official

Actual / Forecasts | Probability of Recession 7.0%

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Interest Rates										
Central Bank Rate (%)	2.00	0.25	3.75	7.00	6.75	4.00	3.50	3.38	3.29	
3-Month Rate (%)	2.18	0.36	4.08	7.26	6.77	3.92	3.52	3.49	3.45	
2-Year Note (%)	1.59	0.01	3.49	5.38	4.47	3.35	3.67	3.63	3.58	
10-Year Note (%)	1.57	1.25	2.80	5.02	3.75	4.16	4.62	4.40	4.33	
Exchange Rates										
USDCZK	22.69	21.47	21.88	22.56	22.36	24.34	20.58	20.30	20.15	19.92

Obrázek: Consensus forecast BBG

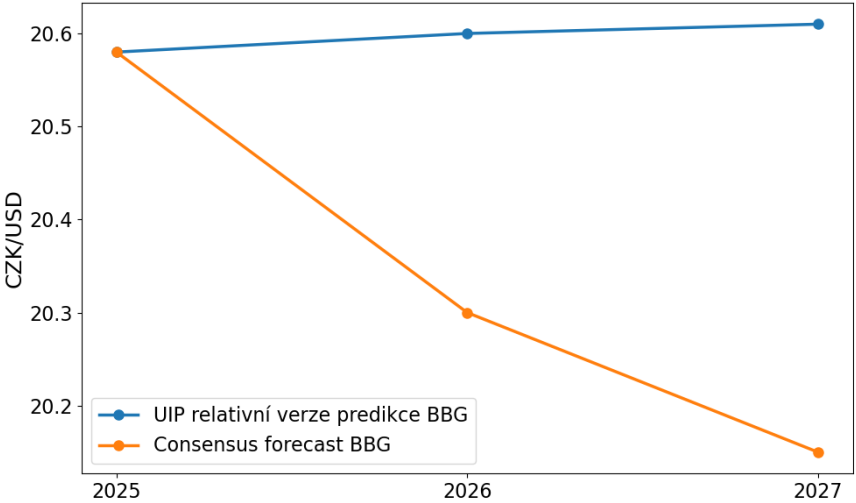

20.6
20.5
20.4
20.3
20.2
CZK/USD
2025
2026
2027
PPP relativní verze BBG
Consensus forecast BBG

Nekrytá úroková parita (UIP)

$$SR_t = E_t(SR_{t+n}) \cdot \frac{1 + IR_F(t, t+n)}{1 + IR_D(t, t+n)}$$

- Bez rizikové prémie
- Kurz se odvíjí od očekávaného budoucího kurzu a úrokového diferenciálu
- Zjednodušení pro očekávanou změnu kurzu:

$$E_t(sr_{t,t+n}) \approx IR_D(t, t+n) - IR_F(t, t+n)$$


20.6
20.5
20.4
20.3
20.2
CZK/USD
UIP relativní verze predikce BBG
Consensus forecast BBG
2025
2026
2027

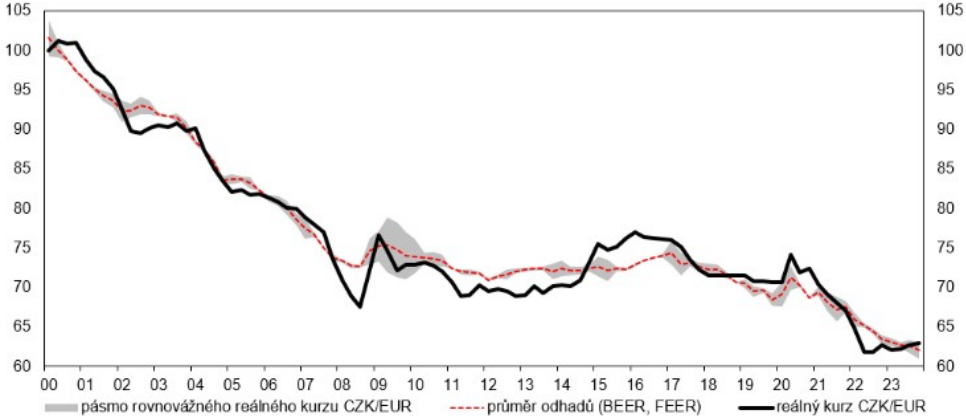
Forecasty analytiků

- Přehled konsenzuálních forecastů analytiků zveřejňuje pravidelně **ČNB** v dokumentu *Financial Market Inflation Expectations*.
- Aktuální vydání: Financial Market Inflation Expectations – 2/2026

Reálný měnový kurz

$$I_{RER} = \frac{SR_{t+n}}{SR_t} \cdot \frac{1 + p_F(t, t+n)}{1 + p_D(t, t+n)}$$

- Vychází z logiky **relativní PPP**: propojuje vývoj nominálního kurzu s rozdíly inflací.
- **Interpretace:** ukazuje, jak se mění cenová hladina mezi domácí a zahraniční ekonomikou po zohlednění kurzu.
- **Co to znamená:** reálný kurz říká, kolik zboží a služeb z domácí ekonomiky lze směnit za zahraniční – tedy měřítko **reálné kupní síly měny**.


105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
pásmo rovnovážného reálného kurzu CZK/EUR
průměr odhadů (BEER, FEER)
reálný kurz CZK/EUR